Cornell Note

15/02/25

Teoría de la Relatividad Especial

Palabras Clave:

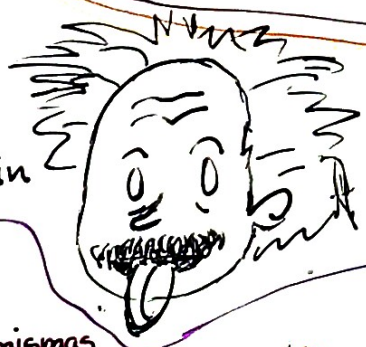
- ALBERT EINSTEIN
- VELOCIDAD DE LA LUZ
- ESPACIO-TIEMPO
- DILATACIÓN TEMPORAL
- CONTRACCIÓN DE LONGITUD
- MASA
- ENERGÍA

Preguntas:

¿Por qué la velocidad de la luz es tan importante?

¿Qué significa que el espacio y el tiempo sean relativos?

Fue desarrollada por Albert Einstein



En 1905

Se basa en 2 principios claves

- las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que NO estén acelerando

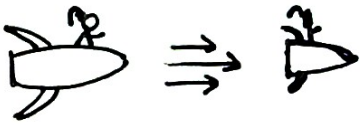
- La velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores: $C = 300\,000 \frac{km}{s}$

* Cambio de Pensamiento Radical: antes se pensaba que el espacio y el tiempo eran absolutos y separados. Con esta teoría Einstein demostró que ambos son relativos e interconectados

CONSECUENCIAS

1 El tiempo transcurre mas lento para un objeto que se mueve a casi C

2 Las longitudes se acortan para un objeto que se mueva a casi C



$E = m \cdot c^2$ → Explica la relación entre MASA y ENERGÍA

⇒ la masa puede convertirse en energía y viceversa

El espacio y el tiempo no son constantes e independientes, sino que se combinan en un solo concepto llamado espacio-tiempo. Cuando un objeto se mueve a la velocidad de la luz, su tiempo se ralentiza y su longitud se acorta. La ecuación $E=mc^2$ muestra la relación entre la masa y la energía lo que implica que una pequeña masa puede generar una gran cantidad de energía